

1 U/C 矩阵求解

例 1：请对表 1 给出的 U/C 矩阵进行检验并求解，最后解释解的实际意义。

表 1 某企业管理信息系统的 U/C 矩阵

	客 户	供 应 商	职 工	原 材 料	物 料 清 单	用 量 定 额	质 量 标 准	成 品	半 成 品	委 外 厂 商	工 作 能 力	工 作 日 历
样品开发	U	U	U	U	C	C	C					U
采购管理	U	C		C	U	U		U	U			
生产管理					C		U	U	U	C	C	U
外加工处理				U	U	U				U		
销售管理	U			U	U			U				
仓库管理		U		U	U			U	U			
车间控制			U	U	U	U	U	C	C	U	U	U
品质管理				U			C	U	U			
人事管理			C								U	C

解：

(1) U/C 矩阵的正确性检验

建立 U/C 矩阵后要根据“数据守恒”原则进行检验。经检验可得，第 1 列“客户”类缺少产生者(“C”)，第 5 列“物料清单”类和第 7 列“质量标准”类有两个产生者(“C”)，不满足完备性和一致性要求。结合题意改进如下：

- 第 1 行第 1 列的“U”改为“C”
- 第 3 行第 5 列的“C”和第 8 行第 7 列的“C”改为“U”

(2) U/C 矩阵的求解

通过调换“功能”和“数据类”的位置，使矩阵中的“C”尽量朝对角线靠近，并以“C”为标准划分子系统，得到结果如表 2 所示。

表 2 求解后的 U/C 矩阵

	客 户	物 料 清 单	用 量 定 额	质 量 标 准	原 材 料	供 应 商	委 外 厂 商	工 作 能 力	成 品	半 成 品	工 作 日 历	职 工
销售管理	C	U			U				U			
样品开发	U	C	C	C	U	U					U	U
采购管理	U	U	U		C	C			U	U		
仓库管理		U			U	U			U	U		
生产管理		U		U			C	C	U	U	U	
车间控制		U	U	U	U		U	U	C	C	U	U
外加工处 理		U	U		U		U					
品质管理				U	U				U	U		
人事管理								U			C	C

(3) U/C 矩阵的解给出了新系统的总体结构与数据联系。因此，本系统可划分为产品管理、材料管理、生产管理、人事管理四个子系统，各子系统包含的功能以及子系统之间的数据联系如表 3 所示。

表 3 划分子系统

	客 户	物 料 清 单	用 量 定 额	质 量 标 准	原 材 料	供 应 商	委 外 厂 商	工 作 能 力	成 品	半 成 品	工 作 日 历	职 工
销售管理	产品管理 子系统				U				U			
样品开发					U	U					U	U
采购管理	U	U	U		材料管理 子系统				U	U		
仓库管理		U							U	U		
生产管理		U		U			生产管理 子系统				U	
车间控制		U	U	U	U						U	U
外加工处 理		U	U		U							
品质管理				U	U							
人事管理								U			①	

注：①——人事管理子系统

数据类 功能	客 户	订 货	产 品	工 艺 流 程	材 料 表	成 本	零 件 规 格	材 料 库 存	成 本 库 存	职 工	销 售 区 域	财 务 计 划	计 划	设 备 负 荷	物 资 供 应	任 务 单	列 号 Y
经营计划		U				U						U	C				1
财务规划						U				U		C	C				2
资产规模												U					3
产品预测	C		U								U						4
产品设计开发	U		C	U	C		C						U				5
产品工艺			U		C		C	U									6
库存控制							C	C							U	U	7
调 度			U	U				U						U		C	8
生产能力计划				U										C	U		9
材料需求			U		U			U								C	10
操作顺序				C										U	U	U	11
销售管理	C	U	U						U		U						12
市场分析	U	U	U								C						13
订货服务	U	C	U						U		U						14
发 运		U	U						U		U						15
财务会计	U	U	U						U	U		U					16
成本会计		U	U			U						U					17
用人计划										C							18
业绩考评										U							19
行 号 X	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	